

Laaturaportti - Laadunvarmistus ja testaus

Saman tiedot löytyvät README.md tiedostosta.

- Projektissa käytetään Unity-testikehystä (<https://www.throwtheswitch.org/unity>).
- Yksikkötestejä ja integraatiotestejä on koodattu viikoittain, ja ne on jaettu tiedostoihin sen perusteella, mitä toimintoja ne testaavat.
- Ohjelmaa on regressiotestattu jokaisella viikolla.
- Mustalaatikkotestausta (black-box) on tehty viikoittain ajamalla ohjelmaa sekä ns. oikeilla syötteillä, että viallisilla syötteillä.
- Testien tekemiseen ja testaukseen on käytetty jokaisella viikolla aikaa noin 20% kokonaistyöajasta.
- Kaikki 41 yksikkötestiä menevät läpi ajettaessa.
- Voidaan siis todeta, että ohjelmaa on testattu kattavasti, eikä merkittäviä bugeja ole havaittu.

Viikko 08:

- Uusia yksikkötestejä 3.
- Yhteensä 3 testiä.
- Ohjelmaa regressiotestattu.
- Uudet testit:
 - o void test_VaraaMuistia(void)
 - o void test_VapautaMuisti(void)
 - o void test_VaraaMuistiUsealleAlkiolle(void)

Viikko 09:

- Uusia yksikkötestejä 4.
- Yhteensä 7 testiä.
- Testit liittyvät puun muistin varaukseen ja vapautukseen.
- Uudet testit:
 - o void test_VaraaMuistiaPuulle(void)
 - o void test_VaraaMuistiaUsealleSolmullePuussa(void) # Muokattu viikolla 4.
 - o void test_VapautaPuunMuisti(void)
 - o void test_VapautaPuunMuistiUseastaSolmusta(void)

Viikko 10:

- Uusia yksikkötestejä 7.
- Yhteensä 14 testiä.
- Testit liittyvät binääripuun poisto-operaatioon, sekä jonon muistin varaukseen ja vapautukseen.
- Uudet testit:
 - o void test_onkoLuku(void)

- o void test_nimenArvo(void)
- o void test_poistaSolmuNimi(void)
- o void test_poistaSolmuArvo(void)
- o void test_VaraaMuistiaRBSolmulle(void)
- o void test_VapautaMuistiJono(void)
- o void test_VaraaMuistiaJonolle(void)

Viikko 11:

- Uusi yksikkötestejä 16.
- Yhteensä 30 testiä.
- Uudet testit:
 - o void test_lisaaListaan_tyhja(void)
 - o void test_lisaaListaan_alkuun(void)
 - o void test_lisaaListaan_indeksilla(void)
 - o void test_useammalleAlkiolleSamaLKM(void)
 - o void test_poistaListaLkmPerusteella(void)
 - o void test_poistaListaNimenPerusteella(void)
 - o void test_lomitusLajitteluTyhjaLista(void)
 - o void test_lomitusLajitteluYhdellaAlkiolla(void)
 - o void test_lomitusLajitteluKahdellaAlkiolla(void)
 - o void test_lomitusLajitteluUseallaAlkiolla(void)
 - o void test_lomitusLajitteluSamaArvo(void)
 - o void test_lisaysLajitteluTyhjaLista(void)
 - o void test_lisaysLajitteluYhdellaAlkiolla(void)
 - o void test_lisaysLajitteluKahdellaAlkiolla(void)
 - o void test_lisaysLajitteluUseallaAlkiolla(void)
 - o void test_lisaysLajitteluSamaArvo(void)

Viikko 12:

- Uusia testejä 11.
- Yhteensä 41 testiä.
- Testit liittyvät AVL-puun ja punamustan puun tasapainotuksen rotaatioihin, sekä punamustapuun muistin varaamiseen ja vapauttamiseen.
- Uudet testit:
 - o void test_LLtasapainotus(void);
 - o void test_RRtasapainotus(void);
 - o void test_LRtasapainotus(void);
 - o void test_RLtasapainotus(void);
 - o void test_VaraaMuistiaUsealleRBSolmulle(void)
 - o void test_VapautaRBMuisti(void)
 - o void test_VapautaRBMuistiUseastaSolmusta(void)
 - o void test_RBlisayksenKorjaus(void)

- o void test_RBLisayksenKorjausSolmujenPaikatVaihtuu(void)
- o void test_RBKiertoOikealle(void)
- o void test_RBKiertoVasemmalle(void)